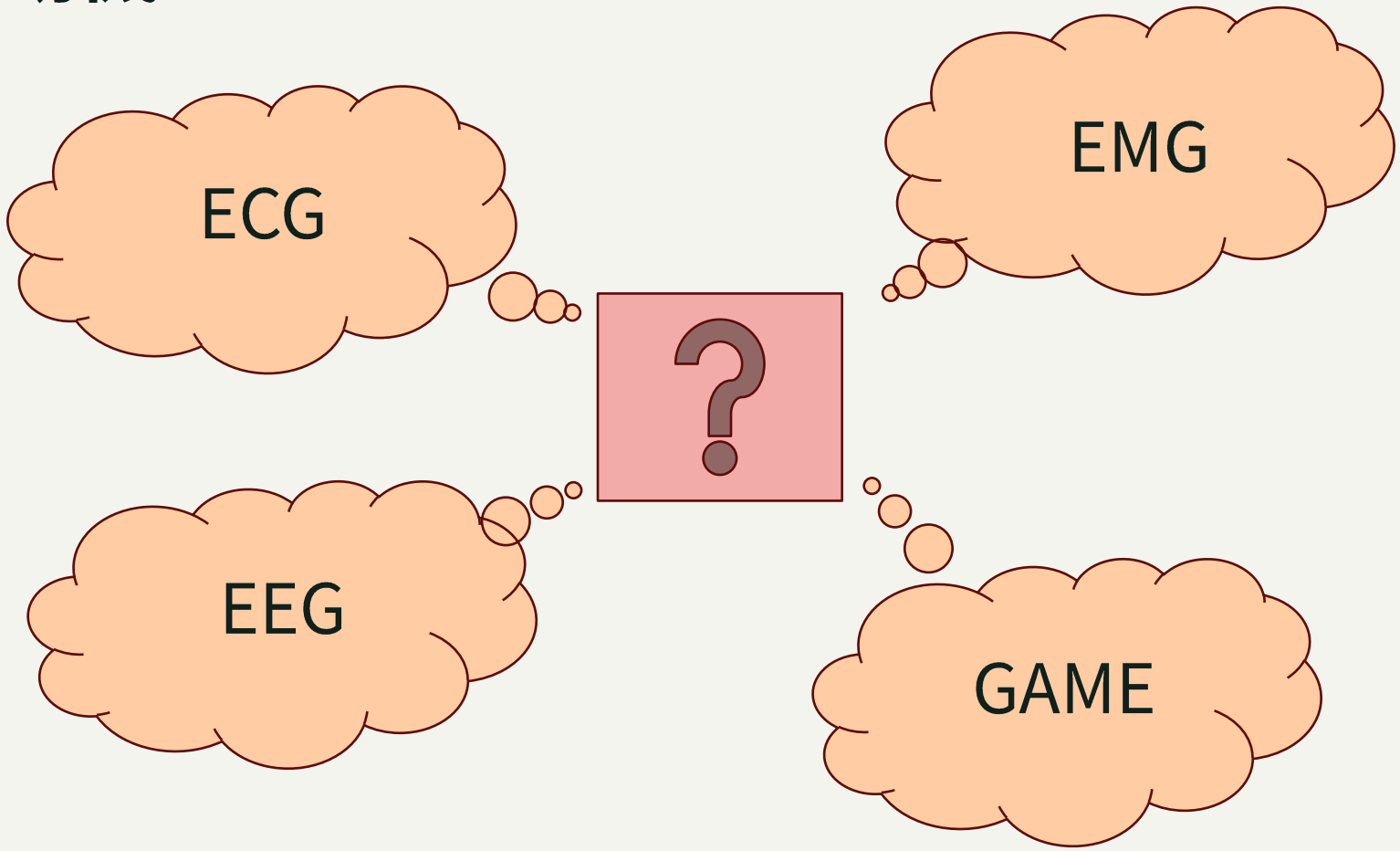
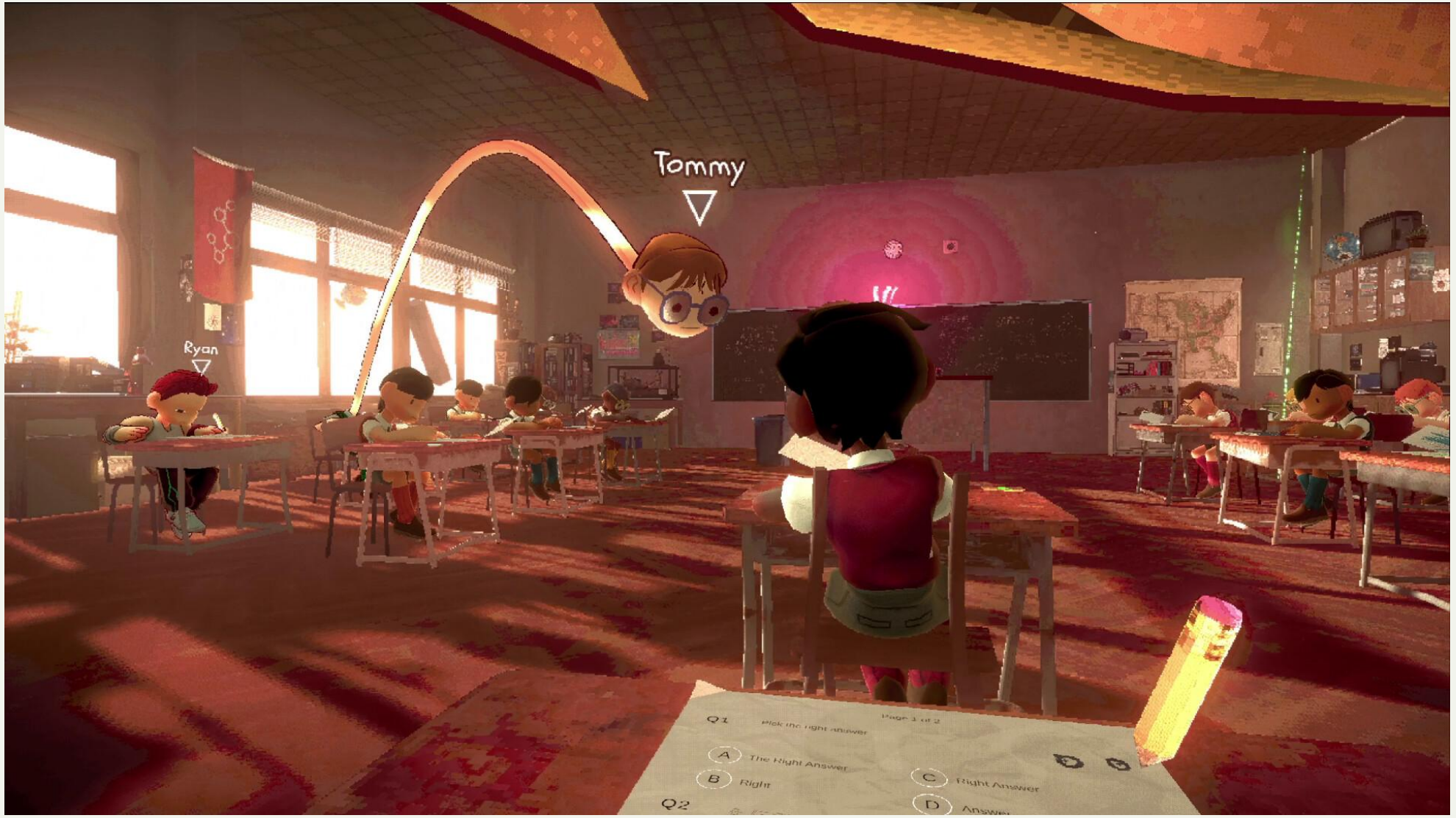
NeuroCheat

Don’t Get Caught, a Brain Control Exam Survival Game

Group6
B13502162 黃建澄
B13901094 王家佑
B13901135 張嘉宸

研究動機




Tommy
Ryan
Q1
Page 1 of 2
Pick the right answer
A The Right Answer
B Right
C Right Answer
D Answer
Q2

遊戲概念：作弊不是問Gemini，而是控制自己的身體

玩家身處電資學院期末考，不同生理訊號代表玩家的各種狀態。



專注程度

專注可以看小抄，越專注透明度會越不透明。



握拳

用力，偵測到EMG訊號變大可以打開小抄



心率

心跳越快，代表緊張心虛，越容易被老師抓包作弊，結束遊戲。

實驗方法

每一種生理訊號，都對應一種玩家的在遊戲中的狀態。



EEG

專注／放鬆等至少兩種認知狀態，控制小抄的清晰程度。



ECG

監控心率，利用心率代表緊張程度



EMG

用力/放鬆，可以控制小抄的開闔。

其他系統功能

- 遊戲畫面：利用Unity/Pygame建置遊戲環境。
- 鍵盤滑鼠：抓緊時間輸入答案。
- 蜂鳴器：提示老師即將到達，但也有可能是假動作。

核心玩法



專注抄寫(EEG&EMG)

握拳用力打開小抄，把握老師不在的時間專心抄答案，
同時也要專注，小抄的文字才會比較清楚



巡查(ECG)

老師會不定期巡邏，老師要來的時候蜂鳴器會預先提醒。
如果偵測到太緊張，老師會特別關注你



冷靜(ECG)

放鬆與深呼吸，控制心率，降低老師對你的戒心

預計結果

- 遊戲中的考試有時間限制，在時間內想盡方法取得A+，不然就只能停修。
- 玩家可以用鍵盤與滑鼠輸入答案。
- 玩家有小抄，透過手用力可以打開小抄，但是如果要看清楚小抄的答案必須專注才能讓小抄裡的字變清楚。
- 老師不知道為甚麼看的到你的心率，如果你太緊張心率太快老師會懷疑你是不是在作弊，因此增加巡邏頻率。
- 時間到時會計算分數，如果超過90分則順利通關(贏了)，否則你只能停修(輸了)。

時間規劃

第 1 週11/4~11/11

確認設備、規格與材料

第 2 週11/11~11/18

讀取分辨生理訊號

第 3 週11/18~11/25

遊戲環境開發

第 4 週11/25~12/2

硬體設備設計

第 5 週12/2~12/9

整合軟硬體

第 6 週12/9~12/16

最終測試、報告、簡報與 demo 影片

謝謝大家

P. S. 遊戲裡作弊就好，不鼓勵考試作弊行為